Manual de usuario

AeroPerf · Performance de aeronaves

Guía breve y visual. Los números naranjas de cada imagen indican el orden de las acciones.

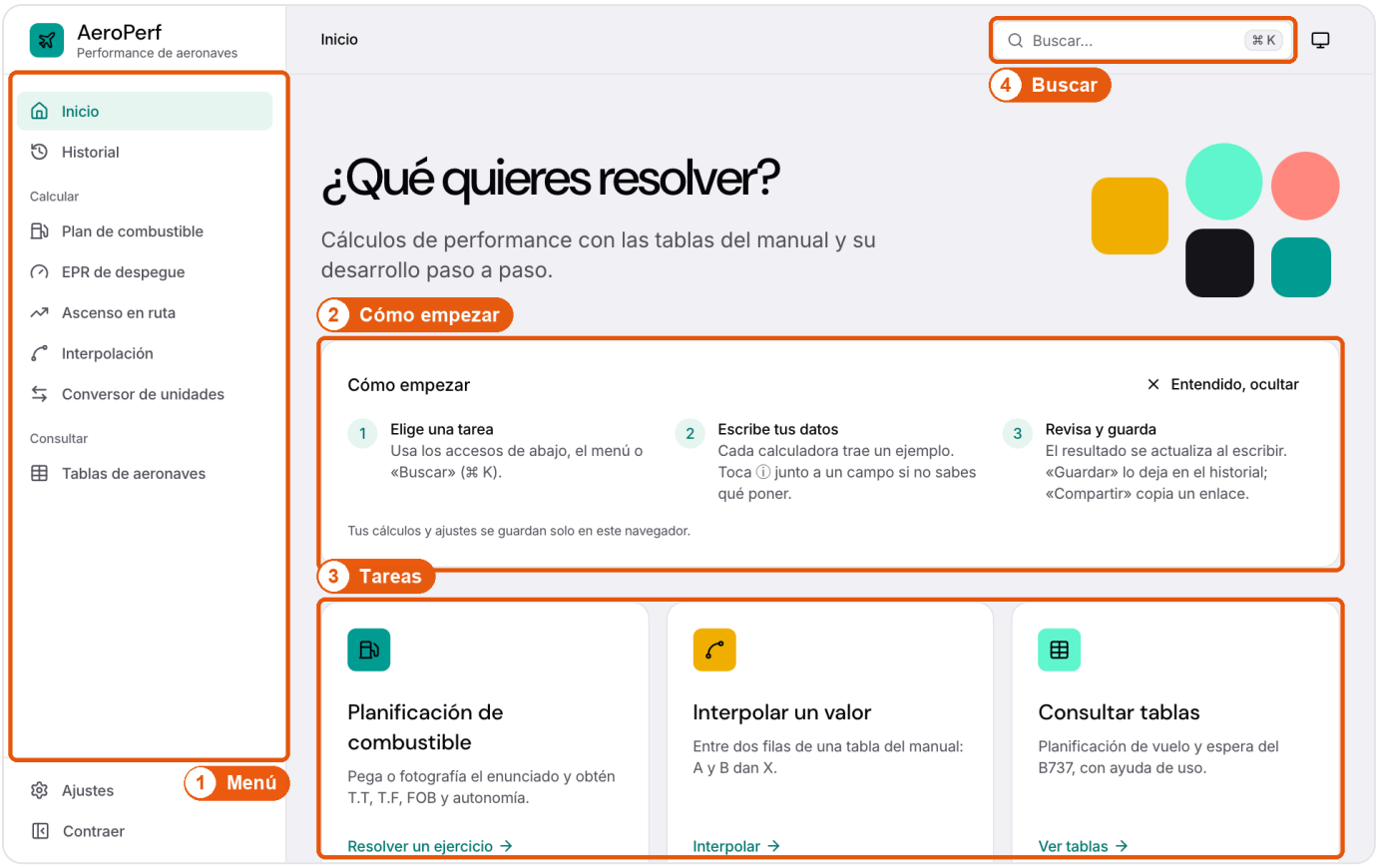
4 de noviembre de 2026

1. Abrir la aplicación y conocer el inicio
2. Resolver un ejercicio de combustible
3. Hacer un cálculo y guardarlo
4. Calcular el EPR de despegue (B737 y B727)
5. Calcular el ascenso en ruta (B737)
6. Entender los mensajes
7. Consultar el historial
8. Consultar tablas y pruebas
9. Ajustes
0. Usar la app en el móvil
1. Interpretar los mensajes
2. Glosario rápido

1 Abrir la aplicación y conocer el inicio

AeroPerf se abre en el navegador; no necesita usuario ni contraseña. Tus cálculos y ajustes se guardan solo en este navegador.

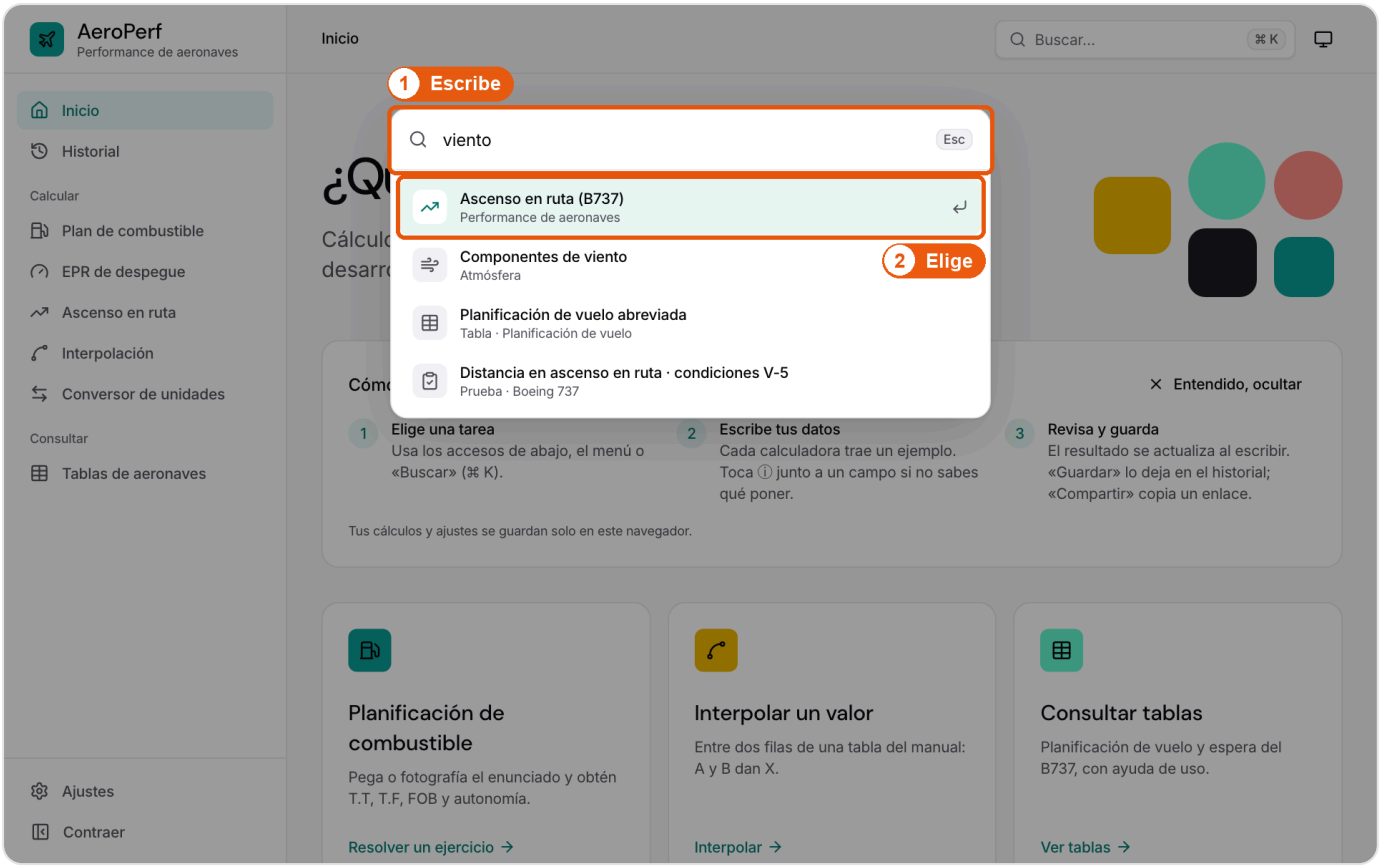
Pantalla de inicio



1. **Menú:** El menú lateral agrupa las herramientas principales en Calcular y Consultar. La opción resaltada indica dónde estás; el resto de herramientas y las Pruebas se abren desde el inicio o con «Buscar».
2. **Cómo empezar:** La primera vez verás tres pasos de orientación. Pulsa «Entendido, ocultar» cuando ya no los necesites.
3. **Tareas:** Los tres accesos directos llevan a las tareas más frecuentes.
4. **Buscar:** Busca cualquier herramienta, tabla o ejercicio por su nombre, también los que no están en el menú (por ejemplo «viento» o «pruebas»).

Resultado: Sabes dónde está cada herramienta y cómo empezar.

Buscar una herramienta



1. **Escribe:** Escribe una palabra, por ejemplo «viento». En el ordenador también puedes abrir la búsqueda con Ctrl K (⌘ K en Mac).
2. **Elige:** Pulsa el resultado o usa las flechas ↑ ↓ y Enter. Esc cierra la búsqueda.

Resultado: Se abre la herramienta elegida.

2 Resolver un ejercicio de combustible

La planificación de combustible calcula el tiempo y el combustible de viaje (T.T y T.F), el combustible a bordo (FOB) y la autonomía de un B737. Si origen, destino o alterno no es del Perú, el vuelo es internacional: espera de 30 min y se suma el 10 % de T.T y T.F.

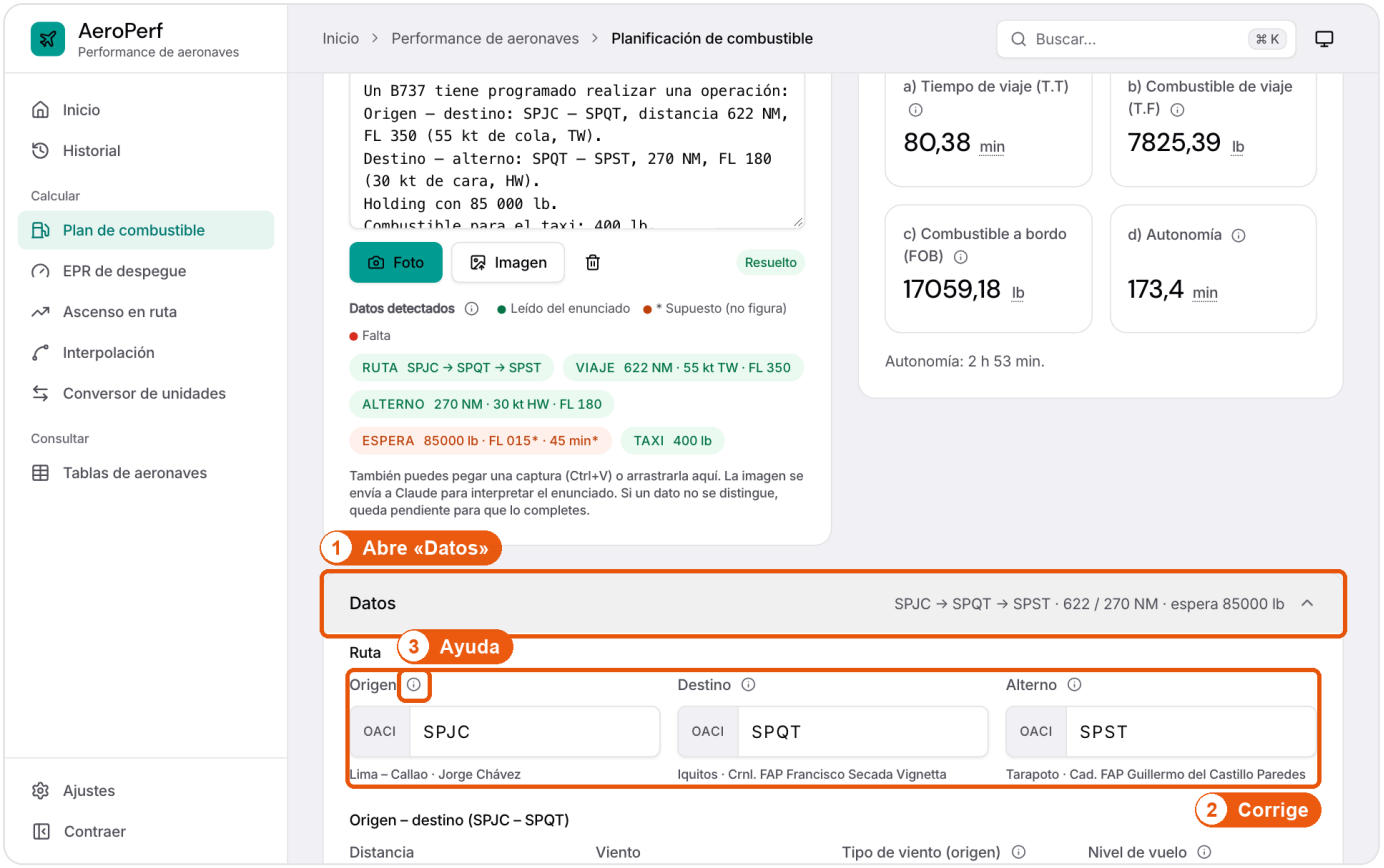
Escribir, pegar o fotografiar el enunciado



1. **Enunciado:** Escribe o pega el enunciado del ejercicio. Las respuestas se actualizan solas.
2. **Foto o imagen:** «Foto» abre la cámara y «Imagen» una captura guardada. La imagen se envía a Claude para leer el enunciado.
3. **Datos detectados:** Revisa lo que entendió la app: verde = leído, naranja con * = supuesto porque no figura, rojo = falta.
4. **Respuestas:** Aquí aparecen T.T, T.F, FOB y autonomía. Toca ⓘ para ver qué significa cada sigla.
5. **Ejemplos:** Carga un ejercicio resuelto para ver cómo funciona.

Resultado: Con los datos completos verás las cuatro respuestas y la marca «Resuelto».

Revisar o corregir los datos



1. **Abre «Datos»:** Pulsa «Datos» para ver todos los valores que usa el cálculo.
2. **Corrige:** Cambia cualquier valor; las respuestas se recalculan al momento. Los códigos de aeropuerto son OACI de 4 letras (SP… en Perú).
3. **Ayuda:** Si no sabes qué poner, toca ⓘ junto al nombre del campo.

Resultado: Las respuestas usan los datos corregidos y el estado cambia a «Datos editados a mano».

3 Hacer un cálculo y guardarlo

Todas las calculadoras funcionan igual: escribe los datos, lee el resultado y, si quieres, guárdalo o compártelo. Se usa como ejemplo la interpolación lineal.

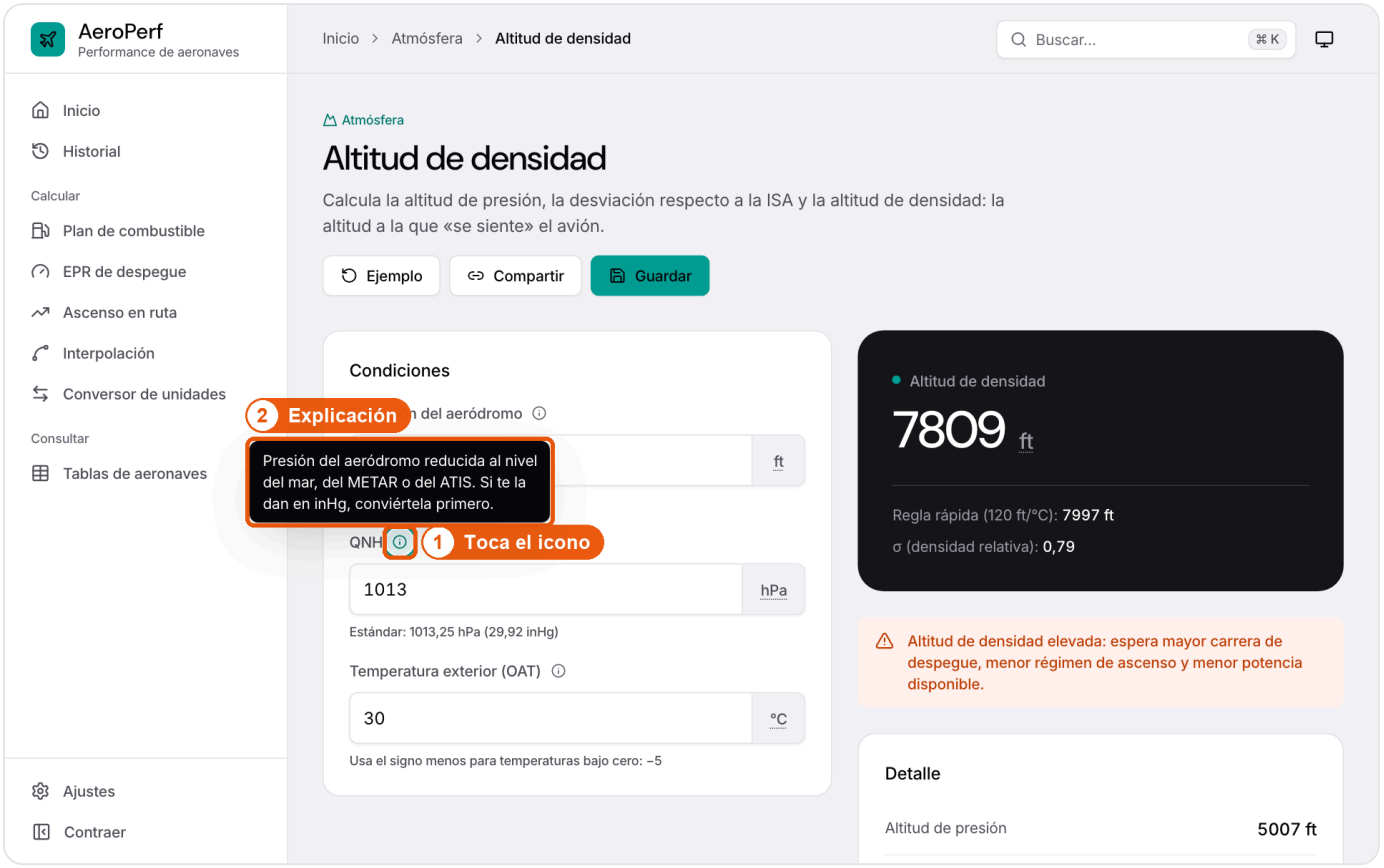
Interpolación



1. **Datos:** Escribe las dos filas de la tabla que rodean tu dato (A y B), tu dato (C) y los valores de la tabla (A1 y B1).
2. **Resultado:** X se calcula al escribir. Al lado verás la gráfica, con una explicación de cómo leerla, y el desarrollo paso a paso.
3. **Guardar:** «Guardar» lo añade al historial. «Compartir» copia un enlace con los mismos datos.
4. **Ejemplo / Vaciar:** «Ejemplo» carga datos de muestra y «Vaciar» borra los campos. Ambos se pueden deshacer.

Resultado: Aparece el aviso «Cálculo guardado en el historial».

Usar las ayudas ⓘ



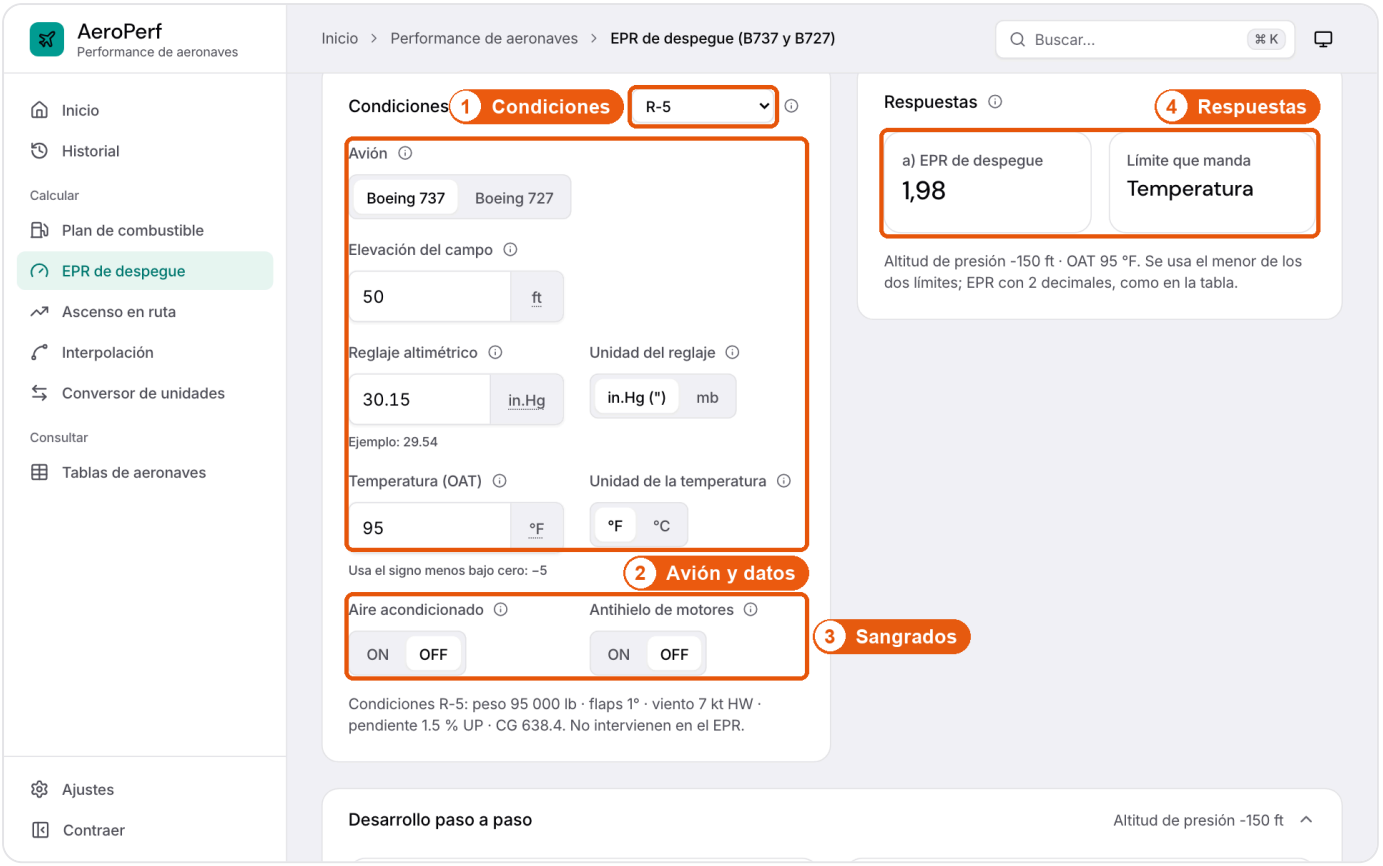
1. **Toca el icono:** Pasa el ratón, toca o enfoca con el teclado el icono ⓘ junto a un campo o sigla.
2. **Explicación:** Una o dos frases dicen qué es el dato y qué escribir. Se cierra al tocar fuera o con Esc. Las unidades subrayadas con puntos (ft, °F, lb, NM…) también explican su significado.

Resultado: Entiendes el dato sin salir de la pantalla.

4 Calcular el EPR de despegue (B737 y B727)

Calcula el EPR máximo de despegue con las tablas del B737 (límite por temperatura y por presión, se usa el menor) o del B727 (un EPR para los motores 1 y 3 y otro para el motor 2), igual que en la resolución a mano.

EPR de despegue



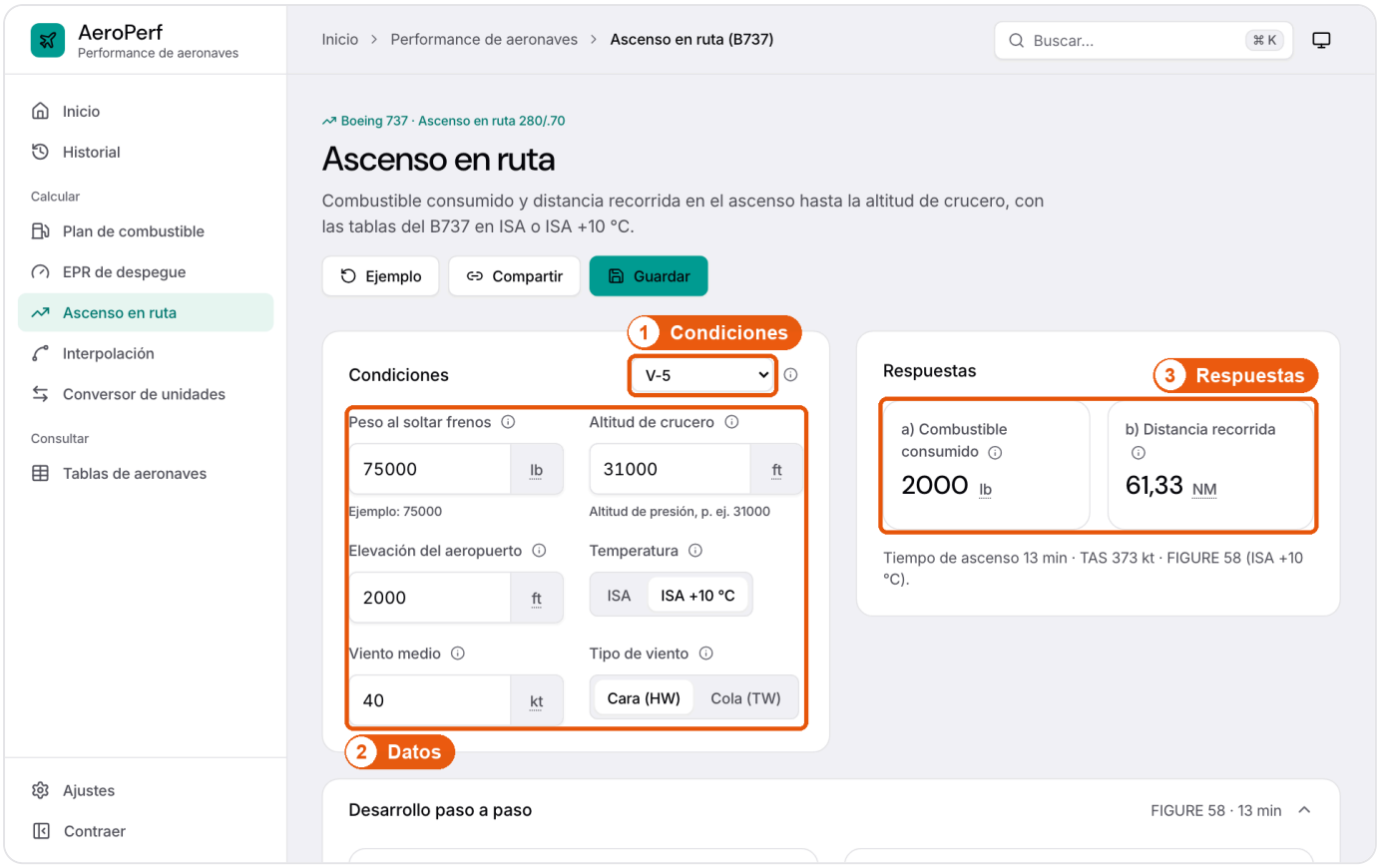
1. **Condiciones:** Elige R-1 a R-5 (B737) o G-1 a G-5 (B727) para cargar los datos del ejercicio, o escríbelos a mano.
2. **Avión y datos:** Comprueba el avión, la elevación, el reglaje (in.Hg o mb) y la temperatura (°F o °C).
3. **Sangrados:** Marca ON u OFF los sangrados (aire acondicionado, antihielo y, en el B727, la 6.ª etapa): cambian el EPR.
4. **Respuestas:** El EPR con 2 decimales y, en el B737, qué límite manda. Debajo está el desarrollo paso a paso.

Resultado: Con R-5 (B737) se obtiene 1,98; con G-5 (B727), 2,24 para los motores 1 y 3 y 2,22 para el motor 2.

5 Calcular el ascenso en ruta (B737)

Calcula el combustible consumido y la distancia recorrida en el ascenso hasta la altitud de crucero, con las tablas del B737 en ISA o ISA +10 °C.

Ascenso en ruta



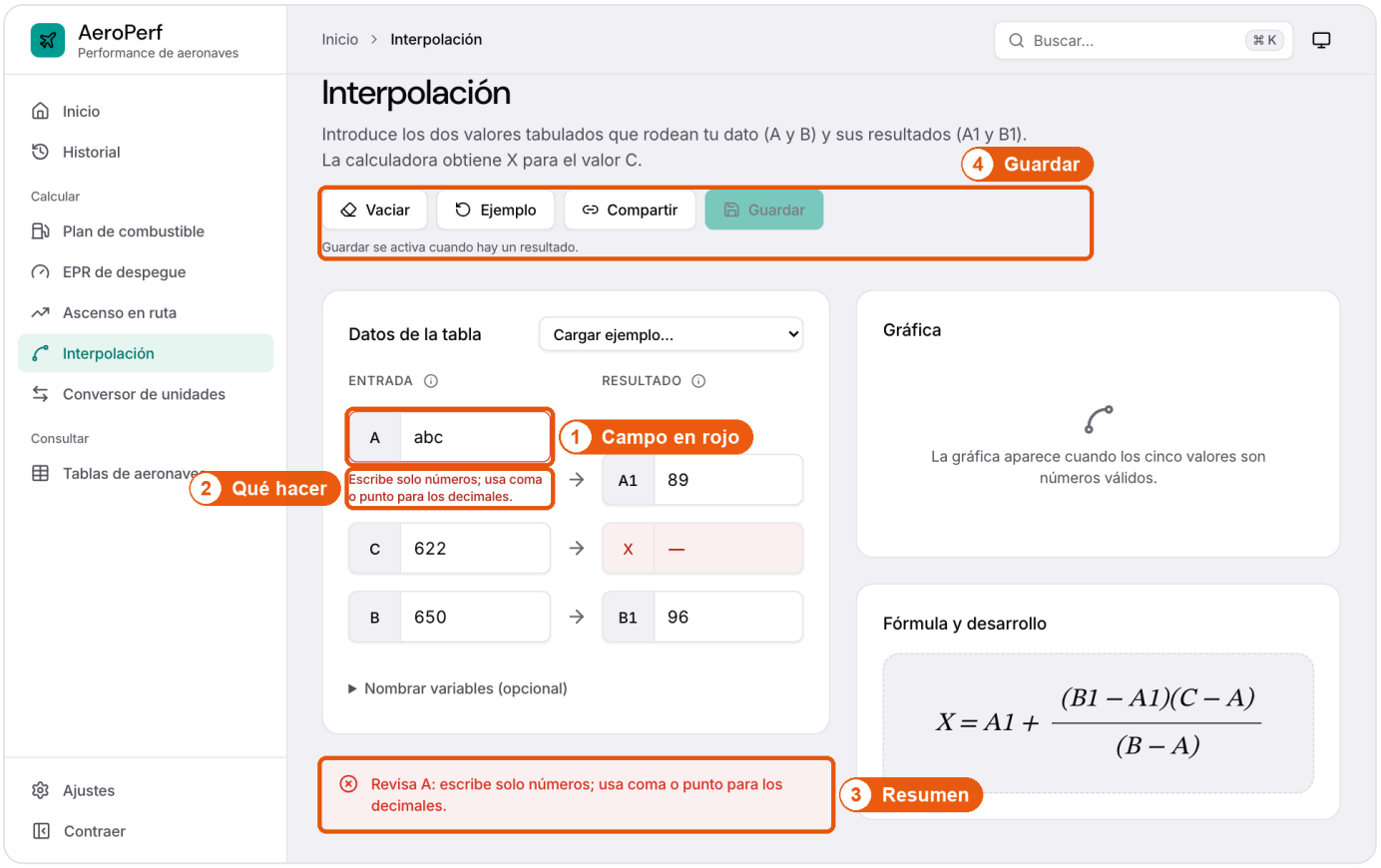
1. **Condiciones:** Elige V-1 a V-5 para cargar los datos del ejercicio, o escríbelos a mano.
2. **Datos:** Peso al soltar frenos, altitud de crucero, elevación del aeropuerto, temperatura (ISA o ISA +10 °C) y viento medio.
3. **Respuestas:** Combustible consumido (con el ajuste por aeropuerto elevado) y distancia recorrida (corregida por el viento con d = t · v).

Resultado: Con V-5 se obtienen 2000 lb y 61,33 NM; el desarrollo paso a paso aparece debajo.

6 Entender los mensajes

La app avisa en el momento y junto al dato: rojo para errores, naranja para advertencias y gris para orientación.

Corregir un dato mal escrito



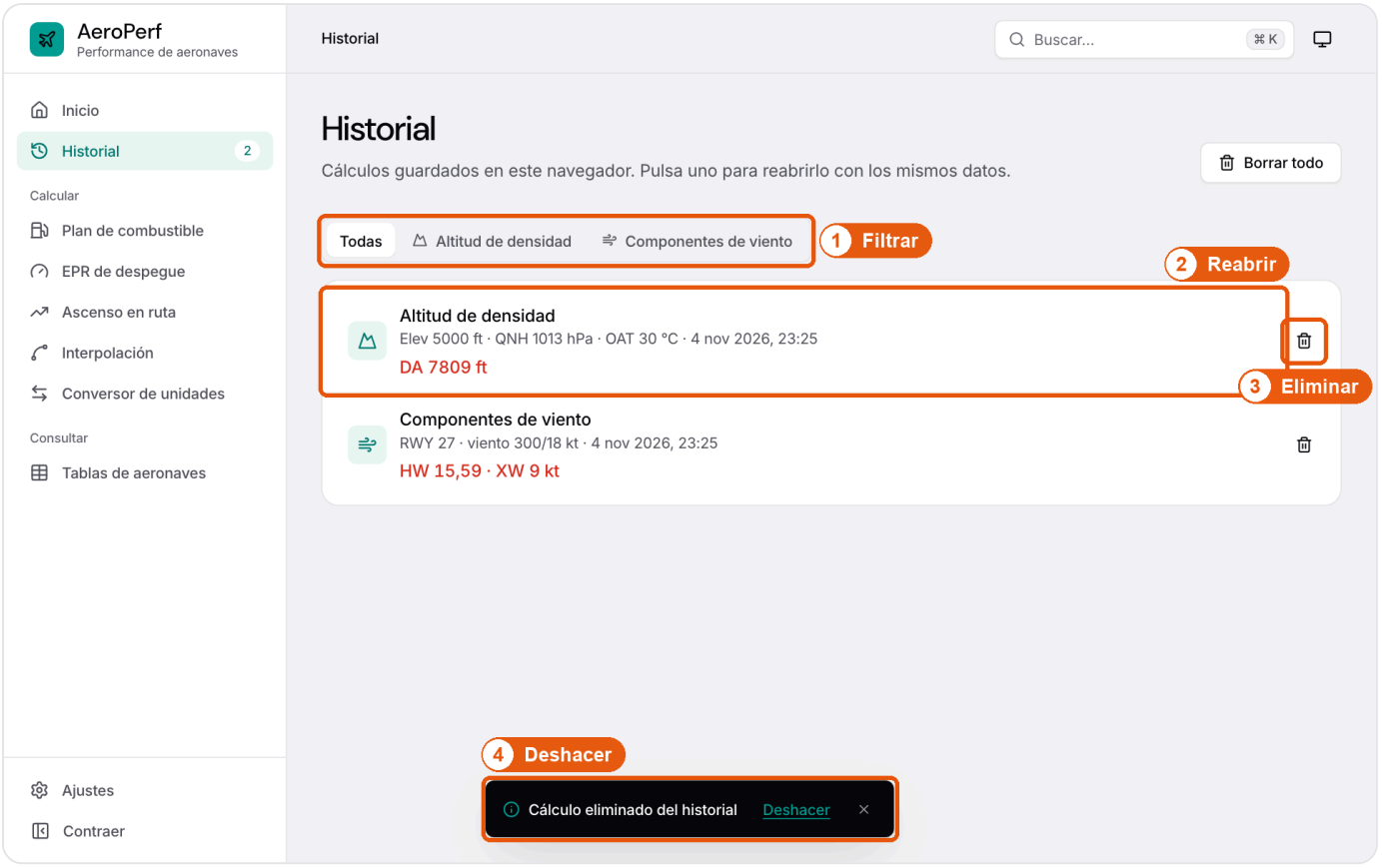
1. **Campo en rojo:** El borde rojo marca el campo que hay que corregir.
2. **Qué hacer:** Debajo del campo se explica cómo corregirlo.
3. **Resumen:** El aviso resume qué campos revisar.
4. **Guardar:** Guardar está desactivado hasta que haya un resultado; el texto de al lado lo explica.

Resultado: Al escribir un número válido el error desaparece y vuelve el resultado.

7 Consultar el historial

El historial guarda los cálculos que pulsaste «Guardar», para reabrirlos con los mismos datos.

Filtrar, reabrir y eliminar



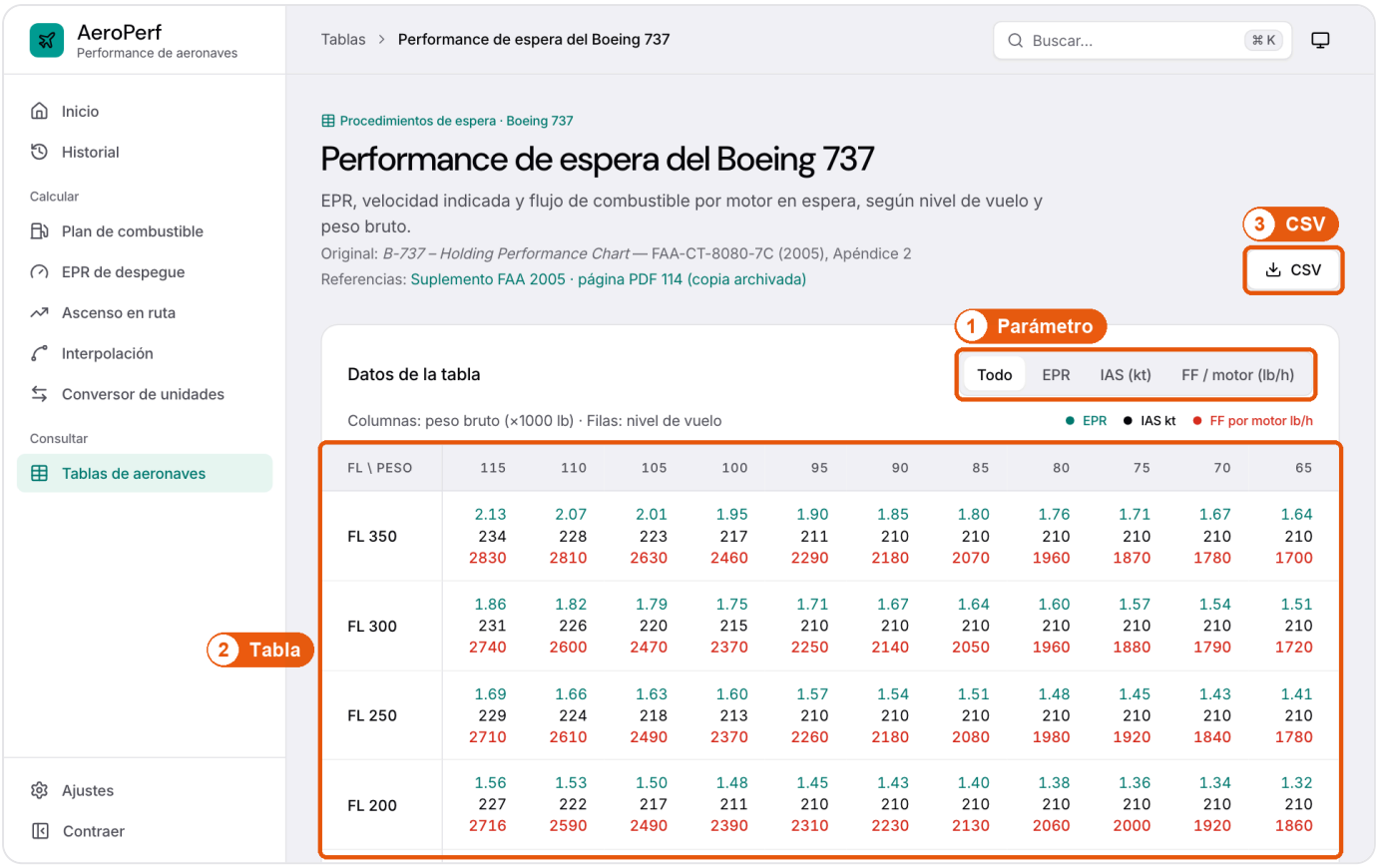
1. **Filtrar:** Muestra solo los cálculos de una herramienta.
2. **Reabrir:** Pulsa un cálculo para abrirlo con los mismos datos.
3. **Eliminar:** La papelera quita un cálculo del historial.
4. **Deshacer:** Durante unos segundos puedes recuperar lo eliminado con «Deshacer».

Resultado: «Borrar todo» pide confirmación y también se puede deshacer.

8 Consultar tablas y pruebas

Las tablas de performance (suplemento FAA) se consultan con su ayuda de uso. Las pruebas comparan la app con ejercicios resueltos a mano.

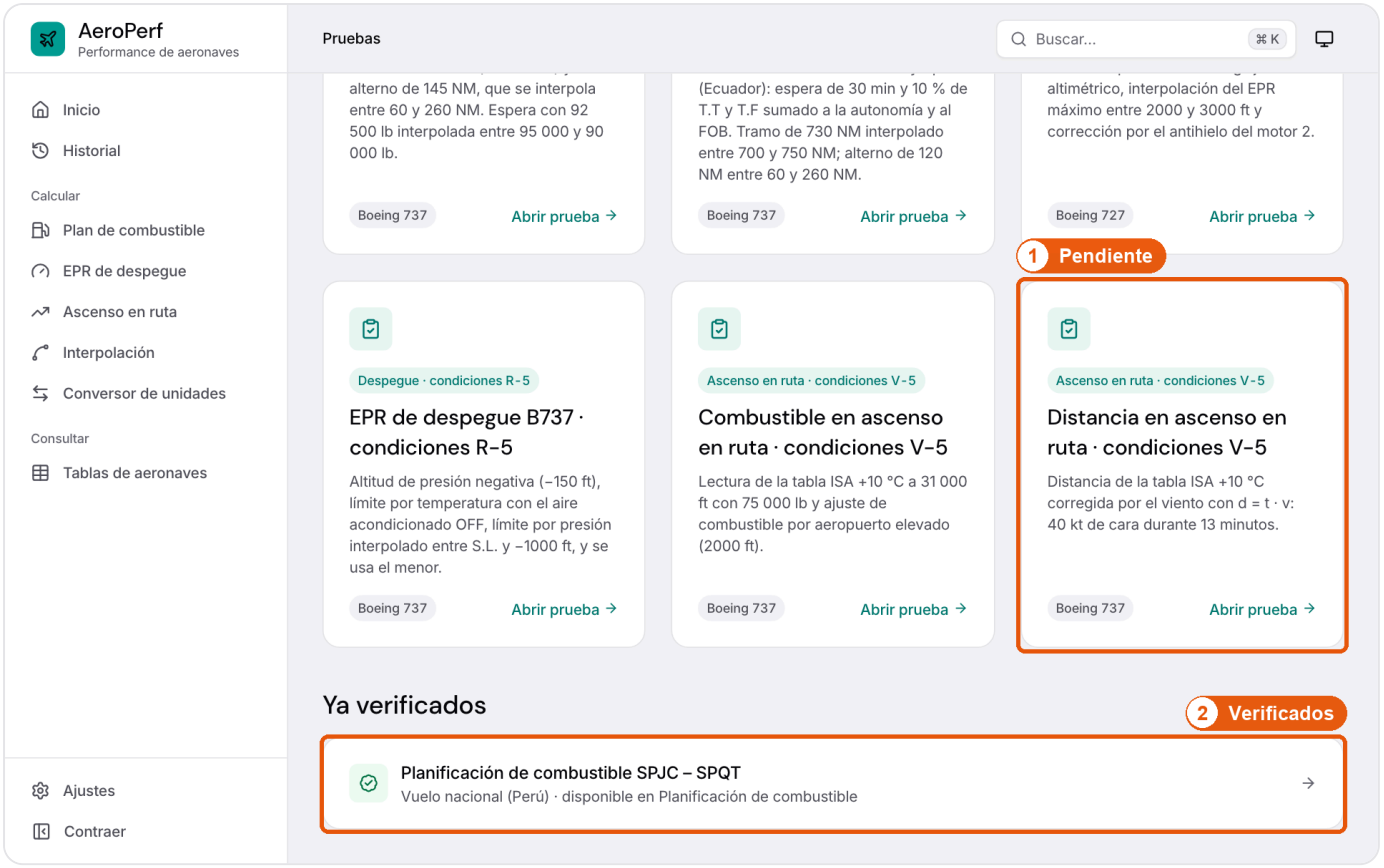
Leer una tabla



1. **Parámetro:** Elige qué valor ver en la tabla (por ejemplo, flujo de combustible).
2. **Tabla:** Desplaza la tabla hacia los lados si no cabe; con teclado, enfócala y usa las flechas.
3. **CSV:** Descarga la tabla para abrirla en una hoja de cálculo.

Resultado: Más abajo, la sección «Ayuda» explica para qué sirve la tabla, cómo leerla y su glosario.

Revisar una prueba



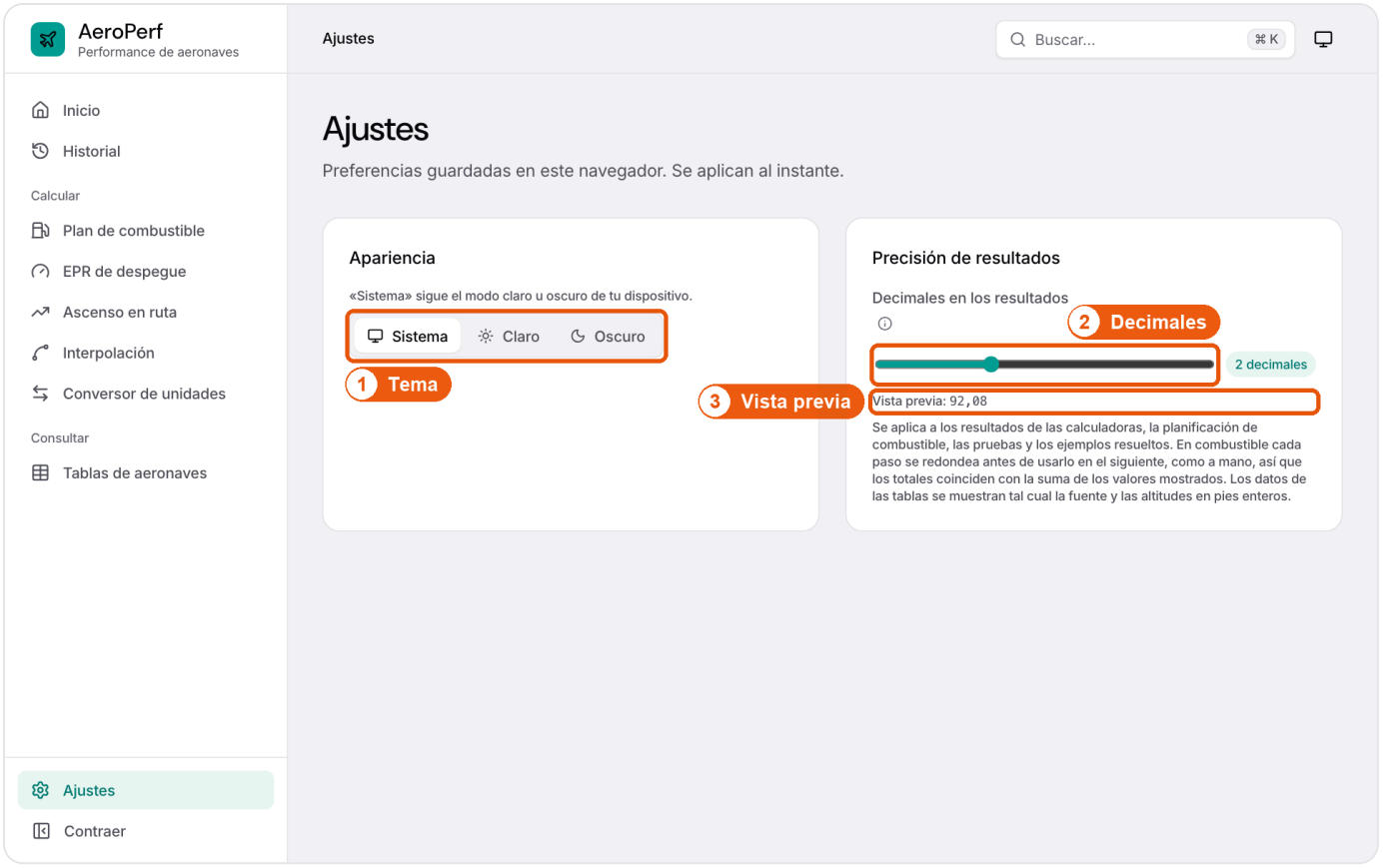
1. **Pendiente:** Abre Pruebas con «Buscar» (escribe «pruebas») y elige una para comparar cada paso de la app con la resolución manual.
2. **Verificados:** Los ejercicios ya verificados se abren directamente en su herramienta.

Resultado: Cada paso se marca como «Coincide», «Redondeo» o «Revisar».

9 Ajustes

Los ajustes se aplican al instante y se recuerdan en este navegador.

Tema y decimales



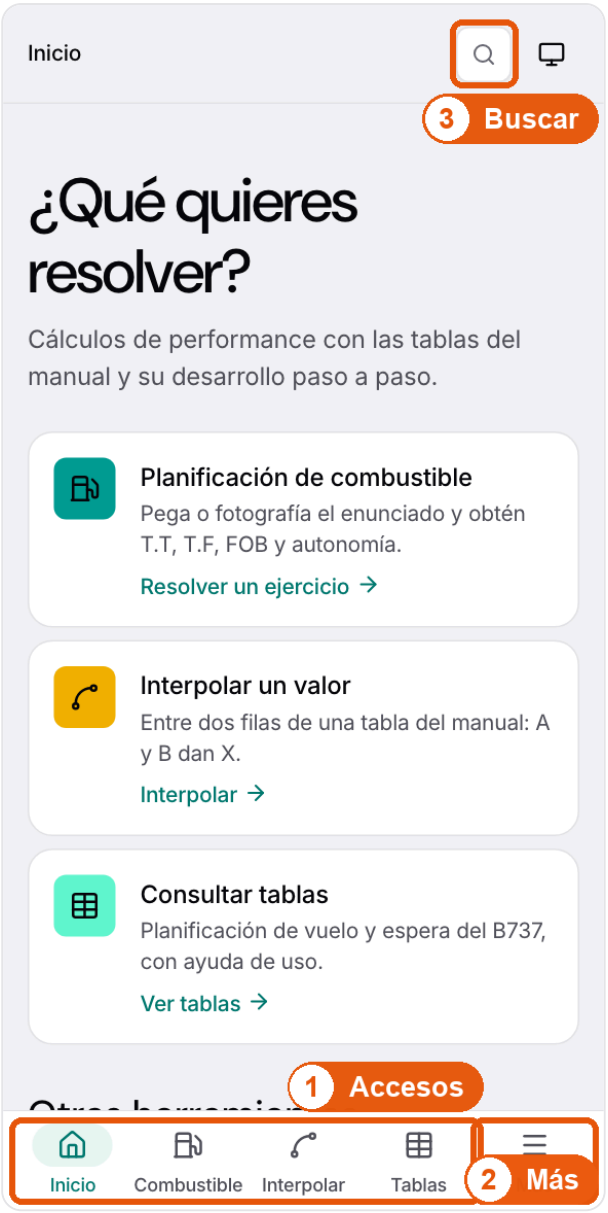
1. **Tema:** Claro, oscuro o el del sistema de tu dispositivo.
2. **Decimales:** Elige cuántos decimales mostrar en los resultados (0 a 6).
3. **Vista previa:** Comprueba cómo se verá un resultado.

Resultado: Los resultados de todas las calculadoras usan el nuevo formato.

10 Usar la app en el móvil

En pantallas pequeñas el menú se oculta y aparece una barra inferior con los accesos más usados.

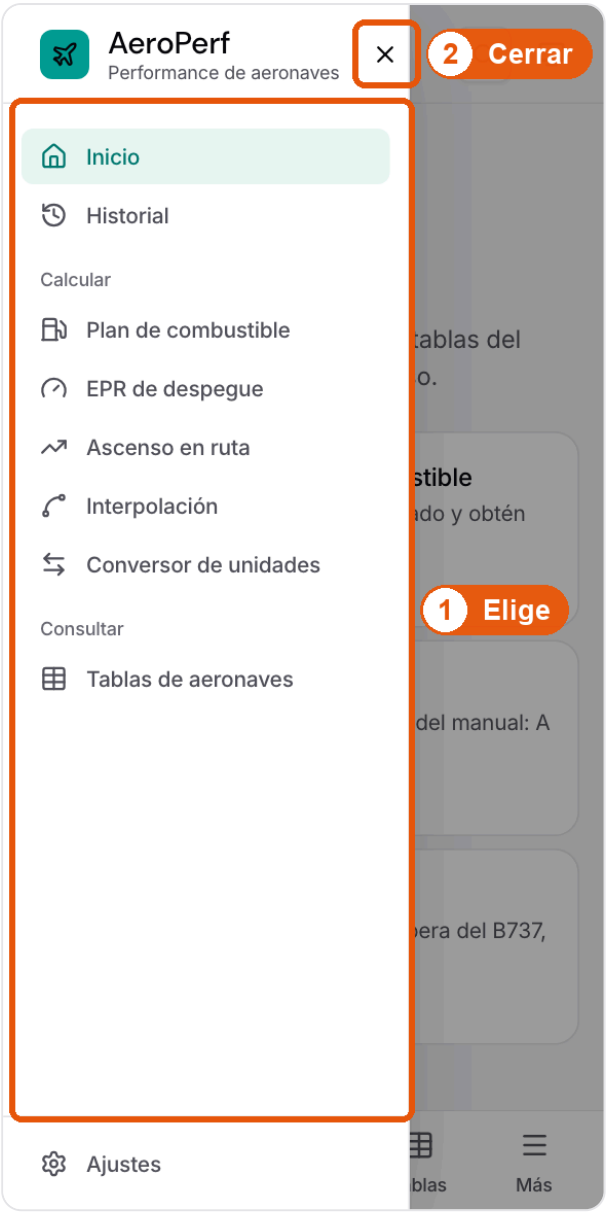
Barra inferior



1. **Accesos:** Inicio, Combustible, Interpolar y Tablas a un toque.
2. **Más:** «Más» abre el menú completo.
3. **Buscar:** La lupa abre la búsqueda.

Resultado: Se abre la sección elegida.

Menú completo



1. **Elige:** Toca una herramienta para abrirla; el menú se cierra solo.
2. **Cerrar:** Cierra el menú con la X, tocando fuera o con Esc.

Resultado: Vuelves a la pantalla en la que estabas.

11 Interpretar los mensajes

Rojo	Error: hay que corregir algo. El mensaje dice qué hacer.
Naranja	Advertencia: el cálculo es posible, pero revisa el dato (por ejemplo, extrapolación o viento de cola).
Gris	Orientación: falta un dato o cómo continuar.
Aviso negro abajo	Confirmación de una acción. Si tiene «Deshacer», puedes revertirla durante unos segundos.

12 Glosario rápido

T.T / T.F	Tiempo y combustible de viaje, de origen a destino.
A.T / A.F	Tiempo y combustible de destino a alterno.
FOB	Combustible a bordo: viaje + alterno + espera + taxi.
HW / TW	Viento de cara (suma) / viento de cola (resta).
FL	Nivel de vuelo en cientos de pies (FL 350 = 35 000 ft).
QNH / OAT	Presión reducida al nivel del mar / temperatura exterior.
OACI	Código de aeropuerto de 4 letras (SPJC = Lima).

AeroPerf es una herramienta de apoyo. Verifica siempre los resultados con la documentación oficial de la aeronave.